

Документация за проекта: Интерпретатор на Brainfuck

Описание на идеята

Проектът предоставя интерпретатор на езика Brainfuck. Основната цел е да се осигури меню, което позволява на потребителя да избере между изпълнение на единична програма, конкатенация на програми, паралелно изпълнение или алтернативно редуване на програмите.

Структура на проекта

1. Типове данни:

- **Tape:** лента, която се използва за работа в Brainfuck програмите.
- **BFCCommand:** избран тип данни, който дефинира основните Brainfuck команди.

2. Основни функции:

- **main:**
 - Показва меню с избор на опции: изпълнение на единична програма, конкатенация, паралелно изпълнение, алтернация и изход.
- **menu:**
 - Обработва избора на потребителя и извиква съответните функции.
- **Функции за отделни команди:**
 - **runBrainfuck:** Изпълнява единична Brainfuck програма.
 - **concatProgramsMenu:** Обработва две програми последователно (изходът от първата се подава като вход за втората).
 - **parallelProgramsMenu:** Изпълнява две програми паралелно върху един и същ входен поток и комбинира изхода им.
 - **alternateProgramsMenu:** Редува изпълнението на две програми, като входът се разделя алтернативно между тях.
- **run:**
 - Главната функция за изпълнение на Brainfuck код върху лента.
- **Многопрограмни операции:**

- **concatPrograms, parallelPrograms, alternatePrograms.**

3. Помощни функции:

- **Работа с лентата:**
 - **initTape, moveRight, moveLeft, increment, decrement, getValue, setValue.**
- **Валидация на кода:**
 - **checkBrackets:** Проверява дали всички скоби [и] в Brainfuck кода са правилно подредени.
- **Други:**
 - **split, mergeOutputs** за разделяне и комбиниране на входни и изходни данни.
 - **parseInput** за валидиране на входния поток(подадените числа).
 - **parseBF** превръща низ от Brainfuck код в списък от команди ([BFCommand]).

Инструкции за работа

Компиляция

Пускане на проекта ви чрез извиквания на Cabal:

- **cabal build** - компилира source файловете ви
- **cabal repl** - пуска ghci в което са заредени source файловете ви
- **cabal run** - изпълнява main действието

Използване

1. Стартирайте програмата и следвайте инструкциите в менюто:
 - Изберете **1**, за да изпълните единична Brainfuck програма.
 - Изберете **2**, за да изпълните две програми последователно (конкатенация).
 - Изберете **3**, за да изпълните две програми паралелно.
 - Изберете **4**, за да редувате две програми върху входния поток.
 - Изберете **5**, за да излезете.

Примерни входове и изходи

1. Brainfuck програма:

- +++++.

Вход: Няма. **Изход:** [5]

2. Конкатенация:

- Програма 1:
- +++++.
- Програма 2:
- +++,.

Вход: Няма. **Изход:** [5]

3. Паралелно изпълнение:

- Същите програми като по-горе. **Вход:** [1, 2, 3], **Изход:** [5,1]

4. Алтернация:

- Същите програми като по-горе. **Вход:** [1, 2, 3, 4], **Изход:** [5,2]